计算机学院 操作系统 课程实验报告

实验题目： 实验 3 进程综合实验 Shell		学号：202200130077
日期：2024.3.25	班级：智能班	姓名：薛润泽
Email：		

实验方法介绍：

使用虚拟机环境下的 Ubuntu22.04 环境，编写 c 语言程序，并配合在终端中运行，实现子进程的创建、子进程与父进程的信息交互和进程控制。

实验过程描述：

一、独立实验描述

1、实验要求：设计与实现一个简单的 shell，至少具备以下功能：

（1）执行用户输入的合法命令，允许命令携带参数，如 ls -la；

（2）在命令执行期间，允许用户按下一个给定的组合键结束命令的执行；

（3）支持 I/O 重定向（>、<）与管道（|）；

（4）支持命令的后台运行；

（5）保存用户最近输入的 30 个命令，可利用上下方向键进行选择；

（6）若用户输入非法命令，或找不到命令要执行的文件等，给出错误提示；

2、实验思路与实现过程：

对于(1)要在程序中能够执行相应命令,需要用到 exec 函数族中函数,我选择 execvp 函数来处理执行相应命令。Execvp 函数接收参数为指令名，指令名与相关参数的字符串指针数组，即 execvp(char*c, char*argv[])，其中 argv 最后一个需要是 NULL 空指针。所以，我将所有的输入的命令存入一个字符串中后进行分解，使用 strtok 函数，并以’ ’（空格）为分解符，拆解所有输入的指令，存入一个 char*argv[]中，用于 execvp 函数的执行。

对于（2），要允许用户按下一个给定的组合键结束命令的执行，可以自定义 SIGINT 信号处理程序，我定义按下 ctrl+c 时，只终止子进程，按下 ctrl+\时，终止所有进程。

对于（3），先要判断命令中是否存在’<’,’>’,’|’，等重定向字符，所以先在输入的最初的字符串中遍历，查看是否含有相关重定向字符。如果有，则在该字符处使用 strtok 函数分割字符串，并把相关判断变量置为 1。对于’<’重定向字符，我规定’<’左侧为提供输入的文件，’<’右侧为接收输入的文件；对于’>’规定’>’左侧为提供输出的文件，’>’右侧为接收输出的文件；对于’|’规定’|’左侧为第一个运行的程序，右侧为接收第一个运行程序输出的程序。

对于（4），查看最初输入的字符串的倒数第二个字符（最后一个为’\0’），如果是’&’，则将相关变量置为 1，并且将’&’修改为’\0’，用以正常的字符串分割。

对于（5），使用一个指针数组记录每次执行的命令。要注意的是，我没有使用 up 键和 down 键来进行选择，而是改为使用 w 键和 s 键进行选择。相比之有了局限性，我在每次循环开始时都会询问一次是否使用历史命令（第一次不询问），如果对历史命令有选择，使用 w 键和 s 键进行选择，并且每次选择时都在命令行中打印出相关选择的命令，如果选择使用该命令，则使用 y 键进行选择，如果不使用历史命令，则使用 n 键退出，回到正常的 command 输入。

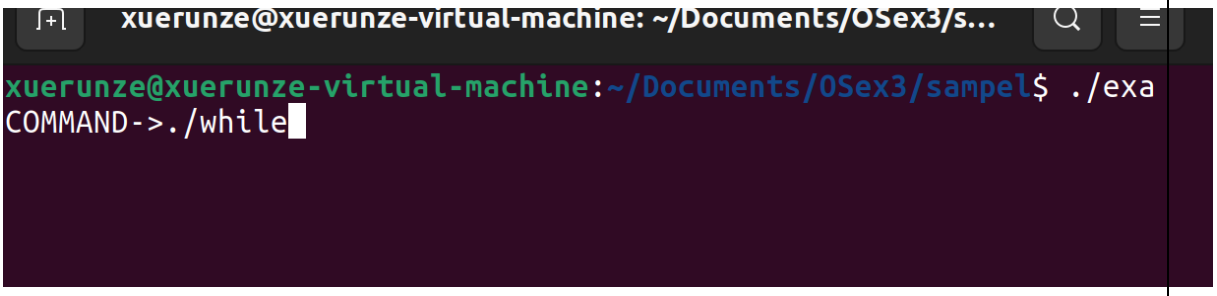
对于（6），针对 execvp 函数，如果 execvp 函数正常执行，则没有返回值，如果执行失败，则返回-1，所以检测 execvp 是否返回-1，如果返回了-1，则执行 perror(“execvp”)；

3、实验结果

对于（1），执行结果如下图

```
xuerunze@xuerunze-virtual-machine:~/Documents/OSex3/sampel$ ./exa
COMMAND->ls -la
total 188
drwxrwxr-x 2 xuerunze xuerunze  4096  4月  2 19:55  .
drwxrwxr-x 5 xuerunze xuerunze  4096  3月 30 22:51  ..
-rwxrwxr-x 1 xuerunze xuerunze 17080  4月  2 19:54  exa
-rw-rw-r-- 1 xuerunze xuerunze  8169  4月  2 19:59  exa.c
-rw-rw-r-- 1 xuerunze xuerunze    10  4月  1 22:49 ' file.txt'
-rw-rw-r-- 1 xuerunze xuerunze    10  4月  1 22:51  file.txt
-rw-rw-r-- 1 xuerunze xuerunze     8  3月 31 17:55  f.txt
-rwxrwxr-x 1 xuerunze xuerunze 16016  4月  1 21:10  malloctest
-rw-rw-r-- 1 xuerunze xuerunze   171  4月  1 21:10  malloctest.c
-rwxrwxr-x 1 xuerunze xuerunze 16336  4月  2 19:53  msh
-rw-rw-r-- 1 xuerunze xuerunze  1209  4月  2 19:53  msh.c
-rw-rw-r-- 1 xuerunze xuerunze    33  4月  2 19:55  order.txt
-rwxrwxr-x 1 xuerunze xuerunze 15960  3月 31 19:22  t1
-rw-rw-r-- 1 xuerunze xuerunze    49  3月 31 19:21  t1.c
-rwxrwxr-x 1 xuerunze xuerunze 16056  3月 31 19:22  t2
-rw-rw-r-- 1 xuerunze xuerunze   152  3月 31 19:22  t2.c
-rwxrwxr-x 1 xuerunze xuerunze 16056  4月  1 22:18  testch
-rw-rw-r-- 1 xuerunze xuerunze   187  4月  1 22:57  testch.c
-rwxrwxr-x 1 xuerunze xuerunze 16016  4月  1 22:18  testchclear
-rwxrwxr-x 1 xuerunze xuerunze 15984  3月 31 19:27  while
-rw-rw-r-- 1 xuerunze xuerunze   123  3月 31 19:27  while.c
Are you going to get memorys?
```

对于（2），执行一个循环程序 while，这个程序无限循环并输出 banned



当按下 ctrl+c 时，子进程 while 程序被终止，但是父进程照旧执行，如下图

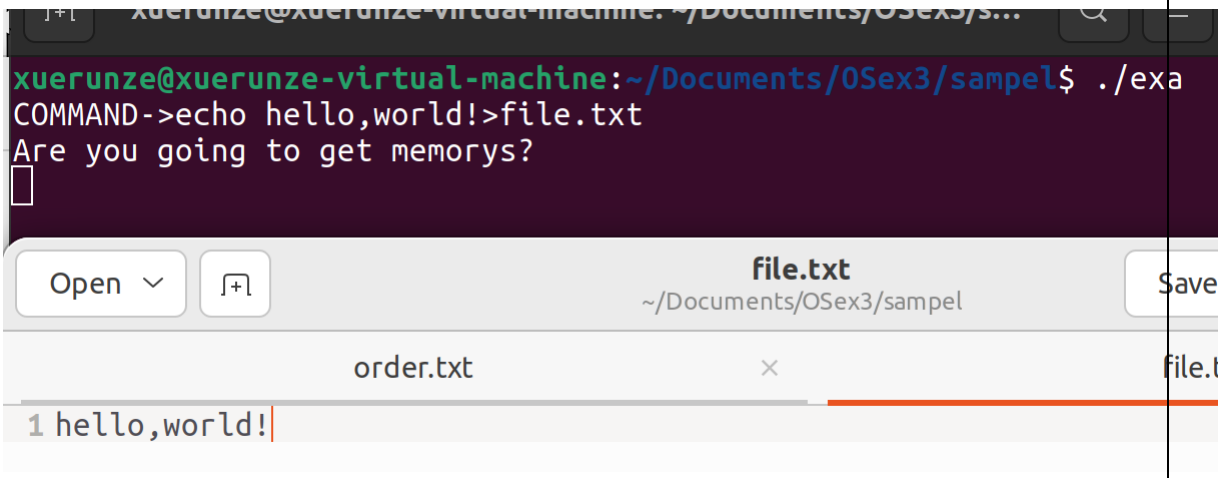
```
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
^C
Child process is terminated due to interrupt signal
Are you going to get memorys?
n
COMMAND->
```

当按下 ctrl+\时，全部进程都被终止，如下图

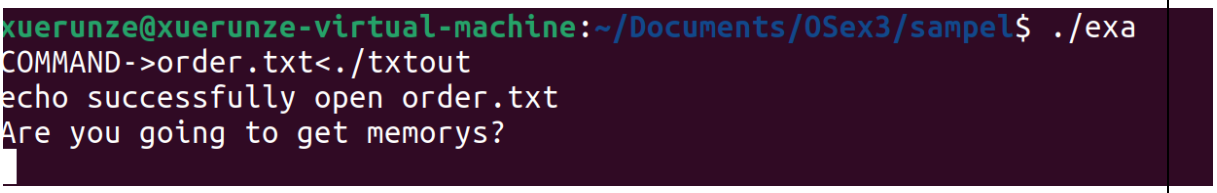
```
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned
baned^\
Parent process is terminated due to quit signal
xuerunze@xuerunze-virtual-machine:~/Documents/OSex3/sampel$
```

对于（3）

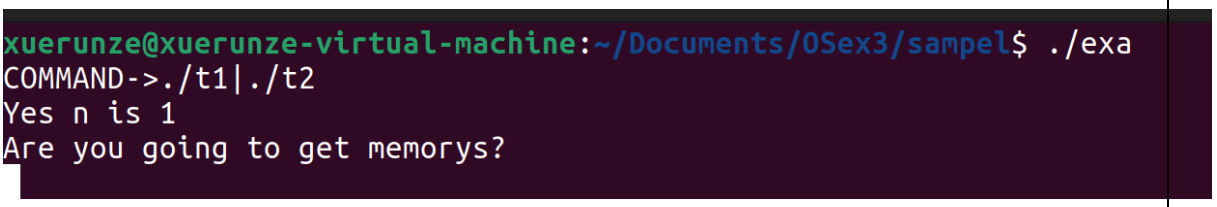
检测’>’的重定向，echo 指令结果被输入到 file.txt 中，如下图



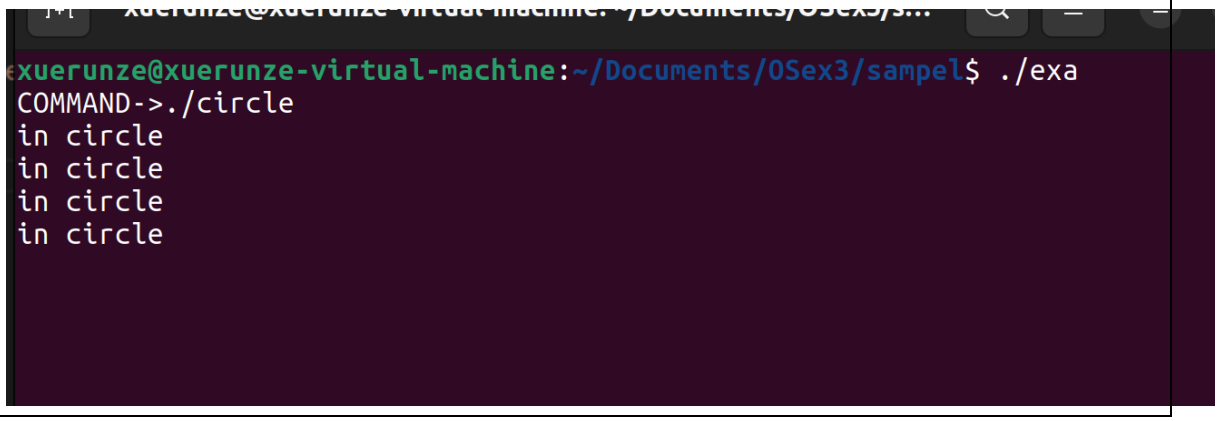
检测’<’的重定向，order.txt 中的文字内容为“echo successfully open order.txt”，txtout 的作用是接收一个字符串并将其输出，如果其是一个命令，则执行该命令。因为“echo successfully open order.txt”只是一个普通字符串，



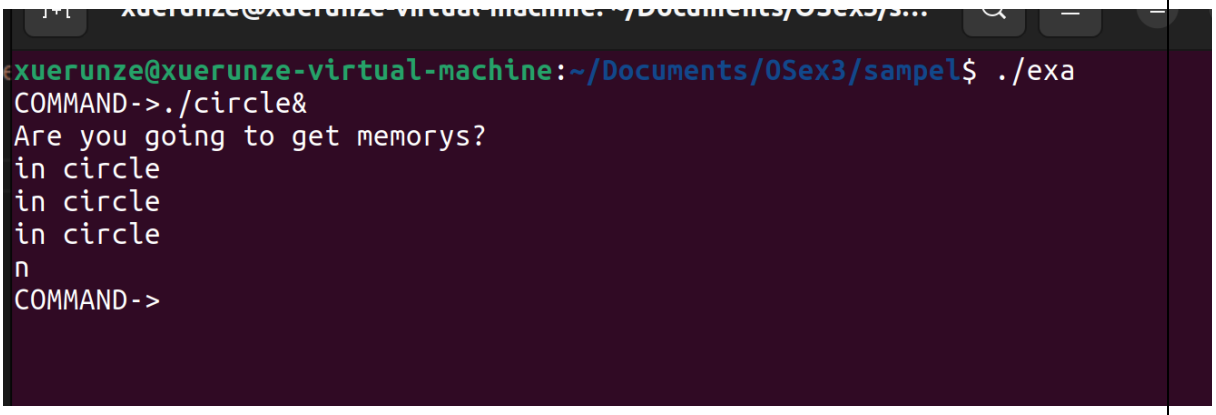
检测’|’的重定向，t1 输出 1，t2 检测输出 1，结果如下图



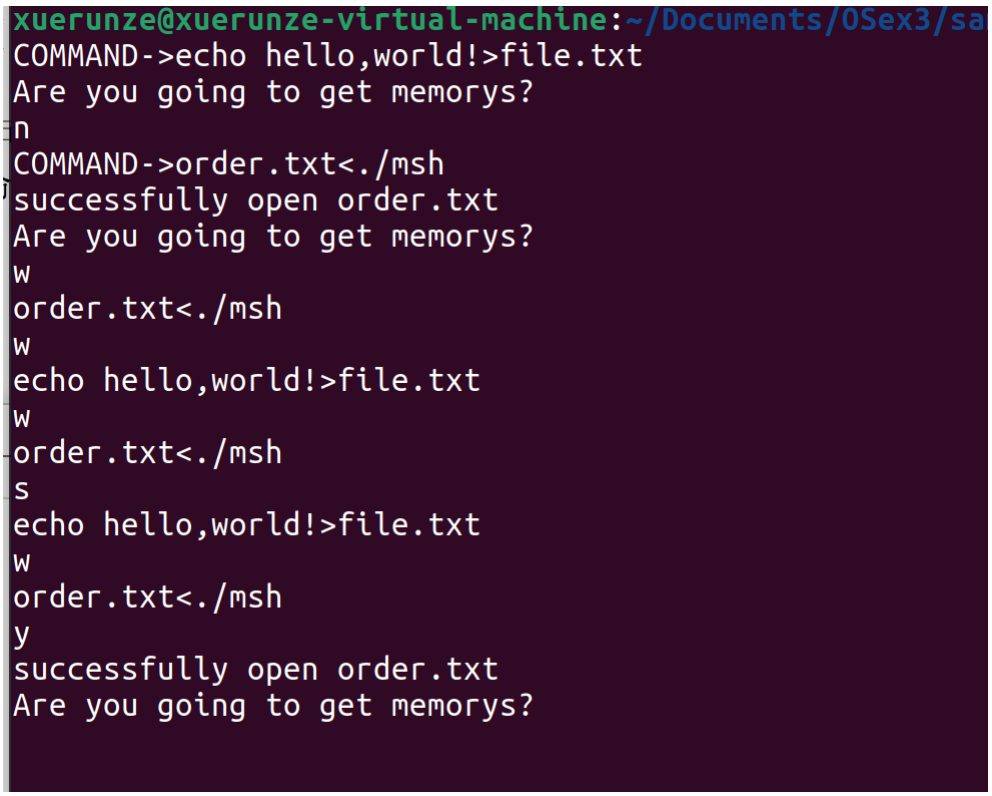
（4）第一张截图为不输入&，即不需要后台运行时



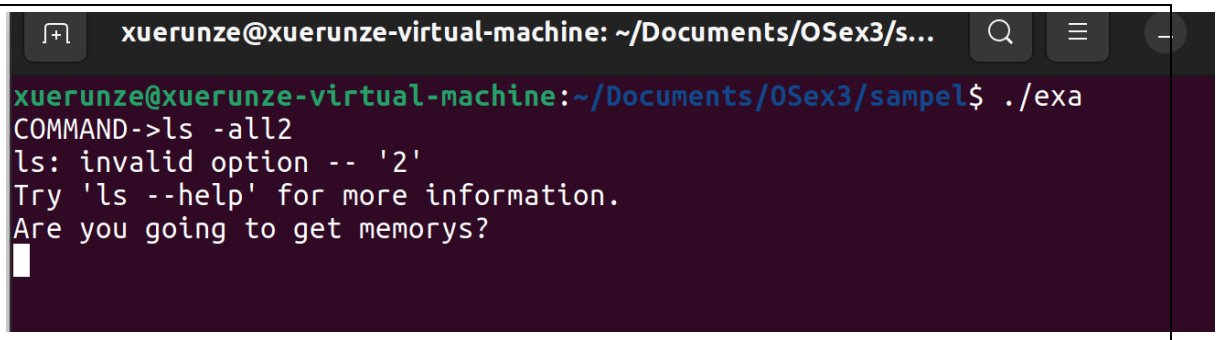
第二张截图为输入&，即后台运行



（5）进行历史命令搜索时，使用 w 进行上一条命令选择，s 进行下一条命令选择，y 确定执行该命令，n 取消执行该命令。



（6）ls -all2 是一个错误命令，下文中给出错误提示（execvp 执行失败，perror 抛出错误）



结论分析：

结果与预期相同